

第7周第1次课程讲义和作业

April 12, 2026

§ 9.6 多元函数微分学的几何应用

一. 曲线的切线和法平面

1. 设曲线 $C: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$ 的三个分运动均在时间 t_0 处可微, 则曲线在 $P_0 = C(t_0)$ 处有切线, 其方向向量(几何地定义为单位割矢量的极限), 可取为动点的运动矢量 $\vec{v} = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$. 切线的无穷小形式即为参数形式:
$$\begin{cases} dx = x'(t_0)dt \\ dy = y'(t_0)dt \\ dz = z'(t_0)dt \end{cases}.$$

2. 设曲线 C 是两个曲面 $F(x, y, z) = 0$ 和 $G(x, y, z) = 0$ 的交线, 任取 $P_0 \in C$. 假设由时间 dt 所产生的动点 $P = (x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z)$ 所对应的切矢量为 (dx, dy, dz) , 则显然沿着切矢量产生的 F, G 的增量的微分必须为 0, 从而 dx, dy, dz 满足:

$$\begin{cases} dF|_{P_0} = 0 \\ dG|_{P_0} = 0 \end{cases}.$$

此即为 C 在 P_0 处的切线的无穷小形式, 且方程为直线的一般方程.

二. 曲面的切平面

1. 分析定义. 考虑参数曲面 $P(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$. (注意, $z = f(x, y)$ 的函数图像就是特殊的参数曲面 $P(x, y) = (x, y, z(x, y))$.) 动点在定点 $P_0 = P(u_0, v_0) = (x_0, y_0, z_0)$ 附近的微小运动产生的坐标微分为:

$$dx = \frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv, dy = \frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv, dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv,$$

这就是切平面的无穷小形式，表示为参数方程。将其写成更常见的宏观形式，即切平面为参数平面：

$$\begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix} = (u - u_0) \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial z}{\partial u} \end{pmatrix}_{(u_0, v_0)} + (v - v_0) \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix}_{(u_0, v_0)}.$$

易见，这是由 P_0 和两个切矢量 $\frac{\partial P}{\partial u} = (\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u})$ 和 $\frac{\partial P}{\partial v} = (\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v})$ 所决定的平面。

以限制方程定义的等值面 $F(x, y, z) = C$ ，在点 P_0 处的切平面的无穷小形式为点法式方程： $dF|_{P_0} = 0$ 。

2. 几何定义. 曲面在 P_0 处的切平面定义为所有过 P_0 且落在曲线上的曲线在 P_0 处的切矢量构成的集合。

定理. 两种定义的切平面相同。

证明. 以参数曲面为例，方程定义的曲面可同样进行。任取过 P_0 且落在曲线上的曲线 C ，它可用时间参数 t 写为：

$$Q(t) = P(u(t), v(t)) = P(x(u(t), v(t)), y(u(t), v(t)), z(u(t), v(t))),$$

且 $t = 0$ 时， $Q(0) = P(u(0), v(0)) = P(u_0, v_0) = P_0$ 。

此时切矢量为：

$$Q'(0) = u'(0) \frac{\partial P}{\partial u}(u_0, v_0) + v'(0) \frac{\partial P}{\partial v}(u_0, v_0).$$

由于 $u'(0), v'(0)$ 可取任意实数，因此所有切矢量构成的集合就是前面定义的切平面。

例1. 求曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2^2 \\ (x-1)^2 + y^2 = 1 \end{cases}$ 在点 $P_0 = (\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1)$ 处的切线方程。

解. 由微分的几何意义可知， C 在 P_0 处的切线同时满足：

$$\begin{cases} (2x dx + 2y dy + 2z dz)|_{P_0} = 0 \\ (2(x-1) dx + 2y dy)|_{P_0} = 0 \end{cases},$$

将无穷小形式改写为宏观形式：

$$\begin{cases} 2 \cdot \frac{3}{2}(x - \frac{3}{2}) + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}(y - \frac{\sqrt{3}}{2}) + 2 \cdot 1(z - 1) = 0 \\ 2 \cdot (\frac{3}{2} - 1)(x - \frac{3}{2}) + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}(y - \frac{\sqrt{3}}{2}) = 0 \end{cases},$$

此即为 C 在 P_0 处切线的一般方程。

例2. 证明曲面 $F(nx - lz, ny - mz) = 0$ 在任意点处的切平面都平行于直线

$$\frac{x-1}{l} = \frac{y-2}{m} = \frac{z-3}{n}.$$

此处 l, m, n 为给定实数, F 具有连续的偏导数。

证明. 设 $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 为曲面上一点, 则曲面在 P_0 处切平面为:

$$\begin{aligned} & F'_1(nx_0 - lz_0, ny_0 - mz_0) \cdot n(x - x_0) + F'_2(nx_0 - lz_0, ny_0 - mz_0) \cdot n(y - y_0) \\ & + (F'_1(nx_0 - lz_0, ny_0 - mz_0) \cdot (-l) + F'_2(nx_0 - lz_0, ny_0 - mz_0) \cdot (-m))(z - z_0) = 0. \end{aligned}$$

我们来计算一下切平面法向向量和给定直线的方向向量的内积:

$$l \cdot F'_1 \cdot n + m \cdot F'_2 \cdot n + n \cdot (F'_1 \cdot (-l) + F'_2 \cdot (-m)) = 0.$$

所以, 切平面平行于此直线.

§ 9.7 方向导数和梯度

方向导数是二元函数退行为一元函数时对应的导数, 其定义在本章第二节我们已给出. 如果二元函数 $z = f(x, y)$ 在参考点 P_0 处可微, 即若有

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho),$$

则沿着固定方向 $l = (\cos \theta, \sin \theta)$ 的自变量增量 $\Delta x = \rho \cos \theta, \Delta y = \rho \sin \theta$, 它引起的应变增量增量为:

$$\Delta z = (A \cos \theta + B \sin \theta)\rho + o(\rho).$$

于是,

$$\frac{\partial f}{\partial l^0} = A \cos \theta + B \sin \theta = (A, B) \cdot l^0.$$

我们以 $\nabla f(P_0)$ 记向量 $(\frac{\partial f}{\partial x}|_{P_0}, \frac{\partial f}{\partial y}|_{P_0})$, 称为 $f(x, y)$ 在 P_0 处的梯度向量. 则:

$$\frac{\partial f}{\partial l^0} = \nabla f \cdot l^0 = |\nabla f| \cos \alpha,$$

其中 α 为方向向量 l 和梯度向量 ∇f 的夹角.

因此, 当 $\alpha = 0$ 时, 即沿着梯度方向函数的增加速度最大; 当 $\theta = 180^\circ$ 时, 即沿着反梯度方向函数的下降速度最大; 当 $\theta = 90^\circ$ 或者 270° 时, 即沿着垂直于梯度的方向函数的变化率为0.

对于由函数 $z = f(x, y)$ 给出的梯度场, 过其定义域中任意一点 $P_0 = (x_0, y_0)$, 有两条特殊曲线.

1. 等值线 C_1

由于我们已经知道了函数 z 的宏观表达, 因此等值线宏观方程为

$$C_1: f(x, y) = f(x_0, y_0),$$

其满足的微分方程(即任意点处满足的切线方程)为:

$$df(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot (dx, dy) = 0, \quad y(x_0) = y_0.$$

2. 梯度线 C_2 , 即曲线上每点的切线方向均是该点处的梯度方向.

显然梯度线满足的微分方程为: $(dx, dy) // \nabla f(x, y)$. 或者在不考虑 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ 为0时写为:

$$C_2: \frac{dx}{\frac{\partial f}{\partial x}} = \frac{dy}{\frac{\partial f}{\partial y}}, \quad y(x_0) = y_0.$$

显然在定义域任何点 P_0 处, 等值线和梯度线在此点正交.

例1. 设二元函数 $f(x, y)$ 在全平面有连续的一阶偏导数, 且满足:

$$\lim_{\rho \rightarrow \infty} (x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}) = 1,$$

其中 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$.

证明: $f(x, y)$ 在全平面有最小值, 但无最大值.

证明: 由 $1 = \lim_{\rho \rightarrow \infty} (\rho \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x} + \rho \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}) = \lim_{\rho \rightarrow \infty} \rho \frac{\partial f}{\partial l^0}$, $l^0 = (\cos \theta, \sin \theta)$, 可得:

存在 $R > 0$, 使得对于任意的 $P = (x, y) \leftrightarrow (\rho, \theta)$, 只要 $\rho > R$, 均有: $\rho \frac{\partial f}{\partial l^0}(x, y) > 1/2$, 此处 l^0 即为 $\overrightarrow{OP}$ 的方向向量.

设 $f(x, y)$ 在闭圆盘 $\rho \leq R$ 上的最小值和最大值分别为 m 和 M . 对于固定的幅角 θ , 考虑单变元函数 $g(t) = f(t \cos \theta, t \sin \theta), t \geq 0$. 显然,

$$g'(t) = f_x \cos \theta + f_y \sin \theta = \frac{\partial f}{\partial l^0}(t \cos \theta, \sin \theta).$$

对于任意的 $\rho > R$,

$$g(\rho) = g(R) + \int_R^\rho g'(t) dt > m + \int_R^\rho 1/2 * 1/t dt = m + 1/2 * (\ln \rho - \ln R).$$

故 $t \geq R$ 以后, $g(t)$ 单调递增趋向于无穷. 由于上述讨论不依赖于 θ 的具体取值, 从而 $f(x, y)$ 在整个平面有最小值 m , 而无最大值.

作业: 1. 习题9-6的4, 6, 7, 9, 10, 12, 14.

2. 设曲面方程为 $z^5 - xz^4 + yz^3 = 1$. 验证曲面在 $(0, 0, 1)$ 附近决定了一个隐函数 $z = z(x, y)$, 并计算 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \big|_{(0,0)}$.

3*. 设 $f(u, v)$ 有连续的偏导数, 证明曲面 $f(\frac{y-b}{x-a}, \frac{z-c}{x-a}) = 0$ 上任一点处的切平面均过一固定的点.

4. 习题9-7的3, 7, 9(4), 10.